面向跨光谱图像生成的场景级 RGB 与五波段短波红外配对数据集

杜虎 [1,2,*]，刘晓 [2,3,†]，杜丽丽 [2,3]，崔虎 [2]

[1] 中国科学技术大学，合肥 230026，中国

[2] 中国科学院合肥物质科学研究院，合肥 230031，中国

[3] 中国科学院安徽光学精密机械研究所光学定标与表征重点实验室，合肥 230031，中国

[*] 通讯邮箱：2542497213@qq.com（杜虎）；[†]liux@aiofm.ac.cn（刘晓）

ORCID（杜虎）：0009-0006-1742-2455

摘要

多波段短波红外（short-wave infrared，SWIR）与 RGB 配对数据可支持跨光谱生成及输入波段研究，但其复用需要同时明确通道来源、处理记录和测试地点。本文构建 M-SWIR-RGB 数据集，在十个物理地点采集 140 个重叠视野，从 1281 幅归档图像中选取 840 幅源帧，形成 RGB 与五个名义 SWIR 子波段的 60 幅八位成图，并关联源帧身份、几何变换、裁切及评价支持。六模态共同有效支持为 88,861,466 像素，包含 5893 个候选窗口。在地点隔离五折协议下，三类模型、十五种三通道输入共完成 225 次训练；单波段和三波段分别由验证集选择。三波段相对单波段的地点等权 PSNR 变化为 DRUNet 的 +0.202、pix2pix 的-0.020 及 TFD-GAN 的 +0.800 dB，表明波段收益依赖模型与地点。另 45 次随机窗口训练在共同测试区域上平均高出 4.435 dB，但约 96.26% 的测试像素也被训练窗口覆盖，不能据此推断未见地点性能。采用同类仿射映射时，每地点十个配对图块使保留区域 PSNR 由 14.113 升至 16.502 dB；半区对照进一步显示校准效果具有空间适用边界。该资源为波段配置、划分敏感性和目标地点监督研究提供可追溯的基准，同时保留未定标 DN、有限地点规模及人工质量验收尚未完成等使用限制。

1 背景与概要

1.1 跨光谱生成的数据条件与资源缺口

多波段 SWIR 与 RGB 描述了同一场景在不同光谱响应下的观测。已有研究表明，SWIR 观测可揭示可见光难以区分的材料响应 [1, 2]，但从这种光谱差异建立 RGB 外观预测仍依赖配对数据中的统计关系，着色结果描述的是外观映射而非反射率或材料属性的恢复；配对资源只有同时记录光谱定义、图像处理与评价单位，才能支持可重复的方法比较 [3, 4]。

现有配对资源在光谱覆盖、采集几何和组织单位上具有不同设计（表 1）。RASMD 提供 RGB 与 1000–1700 nm 宽带 SWIR 配对图像 [5]，三波段检测资源同样使用单个宽带 SWIR 通道 [6]；DeepSWIR 利用卫星多传感器波段进行 SWIR 合成 [7]，EPFL 资源则面向 RGB 与近红外 [8]。尽管这些数据在各自任务上具备明确的可用性，但其 SWIR 侧普遍为单个宽带通道或跨传感器合成波段，无法支持在固定场景与固定采集几何下改变 SWIR 子波段配置；采用事后配准的资源仍会保留局部失配 [5, 9, 10]，而来自同一地点的相关视图或图块也不能视为独立测试样本 [11]。由此可以归纳出多波段配对资源在复用时的三方面缺口：在波段组织上，通道定义与采集几何未同时固定，波段配置的实验难以在场景不变的条件下重复；在配对质量上，光谱差异与空间对应误差在数据中相互叠加，使生成模型的误差来源无法分离；在评价口径上，划分单位、有效支持与聚合方式缺乏一致记录，跨研究比较难以复算。

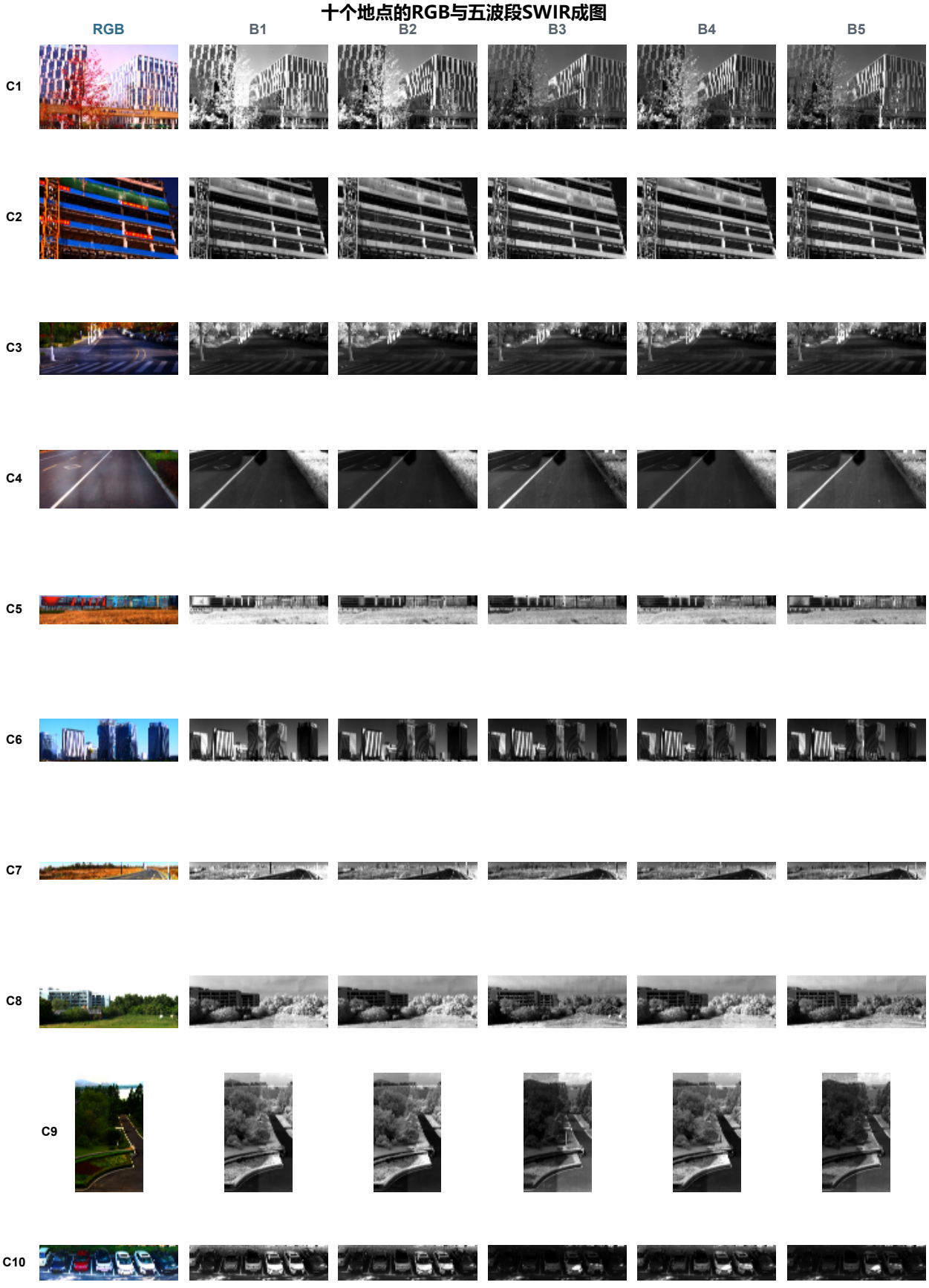


图 1：六模态成图总览。

各幅图独立按 1%–99% 分位拉伸（RGB 三通道联合取分位），仅用于显示，不参与评价；局部 RGB 观测与预测的固定范围显示见图 6。

从 SWIR 到 RGB 的映射同时受材料、照明、曝光及空间上下文影响，有限波段的数字量并不唯一确定可见光外观。因此，数据集的技术验证需要区分三个问题：增加输入波段是否带来可重复的收益，训练与测试的空间关系是否影响报告分数，以及目标地点配对样本能够在多大空间范围内改善颜色映射。

M-SWIR-RGB 由十个物理地点的 140 个重叠采集视野构成，每地点提供 RGB 与 B1–B5 六幅同尺寸拼接图，源图到成图的选择、变换、裁切和强度处理均保留记录，各波段配置与模型共用同一版本的评价支持。本文在这一资源上组织地点隔离的五折基准，通过三类模型的单波段与三波段配置、随机窗口划分对照和目标地点配对颜色校准，考察输入信息、评价协议与监督来源如何影响资源的使用。

表 1: 与已有配对数据资源的比较。

其他资源的条目取自其公开描述；“n.r.” 表示被引文献未报告。各资源的任务、采集尺度与划分单位不同，本表仅比较资源属性。

资源	场景域	光谱内容	配对机制	组织方式与划分
RASMD [5]	驾驶，城市/郊区，晴、阴、雨、雪	RGB 加一个宽带 SWIR 通道（1000–1700 nm）	两台独立相机，事后 SIFT 单应与 RANSAC	10^5 对 RGB/SWIR 图像；按任务组织子集
AVIID [9]	航拍，车辆目标	可见光与红外图块对	分开航拍获取	993、1090 与 1280 对，434×434 或 512×512；图块级
DeepSWIR [7]	卫星多传感器	由绿、红、近红外与粗分辨率 SWIR 合成的 SWIR 波段	跨传感器配准，5 与 24 m GSD	n.r.
M-SWIR-RGB（本文）	地面场景，十个不同物理地点	RGB 加五个 SWIR 子波段（名义通带；光谱响应未实测）	共孔径二向色平台；逐场景特征位姿图	10 个场景；5893 个候选窗口；地点隔离的训练/验证/测试

1.2 M-SWIR-RGB 数据集概览

针对上述三方面缺口，本文构建 M-SWIR-RGB 数据集并组织相应的评价协议，三项设计分别对应一项缺口。*多波段配对观测*：以 RGB 和五个 SWIR 子波段构成六模态场景，全部通道在同一采集平台上以固定滤光片配置获得，使波段组合成为可在场景内单独改变的变量。*地点隔离评价*：十个地点按五折划分，每地点恰好进入一次测试集，并同时给出像素、SSIM 邻域和 LPIPS 矩形的支持范围及逐地点覆盖，使性能差异与有效评价区域一并报告。*处理链可追溯*：以 SHA-256 绑定文件身份，逐项保存几何变换、裁切偏移、强度查找表与掩膜版本，使任一评价结果都能回指到生成它的处理配置。在此基础上，本文以验证集选择输入配置，分别评价未见地点生成和获得少量目标地点配对样本后的颜色映射，明确两类使用情境的区别。

数据可用于 SWIR 到 RGB 着色、多波段输入消融和跨模态生成方法研究，也可用于分析空间对应误差对评价的影响。该资源的适用范围由采集条件给定：十个地点按物理位置互异组织，五个 SWIR 通道分时曝光，保存值为未定标八位数字量，名义通带描述滤光片规格。

2 方法

采集平台及 B1–B5 滤光片规格采用文献 [12] 所述配置，本节依次说明平台规格、归档文件属性与成图处理；所述名义通带用于定义通道来源，表示滤光片规格。

2.1 采集平台

跨光谱配对数据的可用范围首先受采集几何限制：若 RGB 与 SWIR 由两台各自独立瞄准的相机获取，两个光轴之间的基线会在不同物距下产生不同的视差，同一物理点在两幅图像中的位置偏移随景深变化，事后配

准只能针对单一深度平面校正，近景与远景的残余失配直接压缩可用的有效评价区域。为了从光路源头减小这种视差，本文的配对采集采用共孔径二向色分光平台，景物辐射经前置物镜到达以 45° 放置的分光镜后按波长分路：小于 900 nm 的部分被反射进入垂直方向的可见光支路，大于 900 nm 的部分透射进入水平方向的 SWIR 支路。由于两个传感器通过同一入射光瞳观测同一场景，双相机方案中的视差在光路层面被减小；残余失配主要来自两支路像元间距、靶面尺寸与后光路镜头畸变的差异，因此几何配准仍是必需的处理步骤 [13]。

可见光支路搭载 PCO panda 4.2 sCMOS 相机（2048 × 2048 像素，450–680 nm），SWIR 支路搭载 Xenics Bobcat 640 相机，其 InGaAs 焦平面为 640 × 512 像素、响应范围 900–1700 nm[14]。五个窄带干涉滤光片安装于 SWIR 传感器前端的电动滤光片轮（Thorlabs FW102C），每个位置由同一段采集软件序列驱动滤光片轮换位与两台相机的曝光，使同一位置的 RGB 与 SWIR 由同一序列触发。SWIR 通道为分时曝光而非快照式，同一位置的五个波段是对近似静态场景的连续曝光，但曝光间隔内的动态、遮挡及外观变化会造成波段间的不一致，而单一静态几何变换无法消除这类随时间变化的差异（表 2）。可见光与短波红外多光谱成像的系统级设计另见 [15]；该平台的详细设计见文献 [12]。

表 2: 采集平台由共孔径分光结构与两台相机组成。

组件	参数
分光结构	共入射光瞳；45° 二向色分光镜，<900 nm 反射至可见光支路，>900 nm 透射至 SWIR 支路
可见光相机	PCO panda 4.2 sCMOS，2048 × 2048 像素，450–680 nm
短波红外相机	Xenics Bobcat 640，InGaAs 焦平面，640 × 512 像素，900–1700 nm
滤光片轮	Thorlabs FW102C，电动，五个位置，分时切换波段
滤光片	Edmund Optics 窄带干涉滤光片，带宽 50 nm（表 3）
触发方式	每个位置由一段软件序列驱动滤光片轮换位与两路曝光

2.2 光谱波段定义

既有平台文献基于太阳辐照、大气透过率与探测器响应的模型分析选择了五个 SWIR 通道，覆盖 1000–1100、1200–1300 与 1500–1700 nm 内的若干名义通带 [12]，这一设计在光谱维度上把宽带 SWIR 观测拆分为可分别考察的子波段。表 3列出 B1–B5 名义规格。成图处理按配置将各视野的 B1.png 至 B5.png 依次映射为 B1 至 B5，并按相同顺序输出五幅 SWIR 成图。

成图处理未应用辐射定标，输出像素值为八位数字量（digital number，DN）。波段间 DN 比值同时受曝光、探测器响应与处理链影响，因此保存值描述各通道在所给曝光下的相对响应，可直接用于通道配置与生成模型的比较，而不作为地表反射率比使用 [16]。本数据集的通道定义依据滤光片名义通带给出，定量反演类的应用需另行完成辐射定标与光谱响应测量。

表 3: 五个 SWIR 通道按滤光片名义通带定义，用于通道配置比较。

成图处理止于数字量输出，未包含辐射定标与系统光谱响应测量。

通道	名义通带（nm）	中心波长（nm）	带宽（nm）
B1	1000–1050	1025	50
B2	1050–1100	1075	50
B3	1225–1275	1250	50
B4	1525–1575	1550	50
B5	1625–1675	1650	50

2.3 地点身份与采集来源

C1–C10 对应十个不同物理地点，地点身份由采集作者确认。每个场景由重叠采集视野拼接，清单共含 140 个视野、581 幅 RGB 和 700 幅 SWIR 归档图像。C1–C7 每视野一幅 RGB，C8–C10 每视野十幅 RGB 候选；候选之间在清晰度与瞬时遮挡上存在差异，而连拍帧数量随视野变化，选帧需要保持一致规则，为此以灰度拉普拉斯方差最大者作为拼接输入，平分时按固定候选顺序取首帧，使选帧规则可复算。全部 140 个选中 RGB 与保存的中间图逐像素一致。

归档 RGB 为 2048×2048 的八位 JPEG；SWIR PNG 为 640×512、八位三通道编码，700 幅文件的三个通道均逐像素相同，读取时转为单通道。文件头存储位深为 8，文本元数据保留了 Xeneth 软件的 16 位配置标记，但原始曝光、增益和逐帧触发间隔未随文件保存，相关字段在复用记录中为空，亮度相关的比较以保存的八位文件为准。

采集日期按各自证据来源记录：C8 的日期经作者确认为 2025-04-30，早期版本依据文件时间推断为 2025-04-29，两次记录一并保留以说明更正来源；其余九个场景的日期取只读源文件时间。十个地点按物理位置互异组织，用于地点隔离划分。

2.4 拼接坐标与强度处理

流程以 B1 为几何参考。各场景按重叠视野的匹配残差选择变换模型：C1、C3、C4、C6、C7 和 C10 采用仿射模型，C2、C5、C8 和 C9 采用单应模型及全局束调整。RGB 匹配使用面积插值得到的 640×640 缩小图，最终投影包含该尺度变换，并从选中的原始 RGB 图像采样。B1 参考画布的固定输出缩放为 3.2，原生像元到输出网格的局部比例由各视野变换决定。

图像投影采用三次插值，覆盖掩膜采用最近邻插值，六模态共享最终共同覆盖区域的裁切。C5 在 RGB 联合校正后实施二次裁切，输出由 8133×1630 裁为 8121×1626，坐标回溯需同时应用最终变换与裁切偏移。文件身份、配置与保存的几何记录共同定义当前成图版本。

RGB 在重叠区域的中间调估计逐位置、逐通道参数 g，由 $\gamma = 1 - \log_2 g$ 构建八位查找表实施调整，保存的 g 范围为 0.663943–1.345289；SWIR 采用单位增益，保存的逐位置增益均为 1。六模态随后进行按来源选择的分频接缝混合，低频和细节分别平滑融合，最终取整并截断至 0–255 输出。几何重采样、接缝混合与量化共同参与输出像素的形成，因此各波段的 DN 及其比值不能直接解释为原始辐射量或反射率关系。

2.5 独立几何验证的状态与定义

当前处理记录支持源帧身份、变换及裁切的回溯，但独立人工检查点尚未完成正式验收。已有标注任务与记录结构将用于在六模态中定位同一静态物理点，保留缺失原因、观察者和复核状态；用于开发变换的点须与正式验证点隔离，以避免配准精度被高估 [17]。本文不把机器候选点、试点任务或自动匹配残差作为已完成的人工几何精度验证。

拟报告的模态对 (a, b) 检查点残差为 $\|T_a(p_{ia}) - T_b(p_{ib})\|_2$；原生坐标误差采用完整逆变换 $\|T_a^{-1}(T_b(p_{ib})) - p_{ia}\|_2$，反方向单列。正式验收将记录全部 15 对模态的有效点数，并考虑同一视野和共享检查点的相关性。当前基准因此只描述现有支持版本下的生成表现，不证明配对图像处处精确对齐。

2.6 内容描述、质量与隐私记录

内容区域记录方案使用建筑、路面、标线、植被、枯草、车、水和天空等描述，另设阴影/反射标记及显式混合标签；经核实的区域可用于分层分析，未标像素不赋类别。该方案服务于场景属性的记录与查询，不等同全像素语义分割。

质量区域方案分别记录无效边界、动态不一致、局部配准失败和隐私，原因允许重叠。正式验收将另存六模态全景巡检记录，包括没有发现新增缺陷的地点；待复核和过期记录属于未解决状态，不并入干净区域。C10 的七个车牌排除区域已记入隐私掩膜，但其余地点的隐私审查随发布包一并复核。

表 4: 采集清单。C1–C10 为十个不同物理地点（作者于 2026-09-24 确认）。C8 日期按已接受协议更正；其余日期保留文件时间证据，均不冒充设备时钟记录。

地点	采集日期	视野	RGB 原图	SWIR 原图
C1	2025-11-27	29	29	145
C2	2025-11-27	22	22	110
C3	2025-11-27	4	4	20
C4	2025-11-27	6	6	30
C5	2025-11-28	9	9	45
C6	2025-11-28	6	6	30
C7	2025-11-28	15	15	75
C8	2025-04-30	23	230	115
C9	2025-05-22	11	110	55
C10	2025-07-03	15	150	75

3 数据记录

拟发布的所选源帧集合为 840 幅（140 幅实际参与成图的 RGB 与 700 幅 SWIR），与采集档案的 1281 个原始文件的差异来自 RGB 连拍候选的筛选。

成图清单包含 60 幅 TIFF，每地点六幅且尺寸一致。SWIR 文件均以八位单通道影像存储，本地清单用 SHA-256 绑定文件身份。元数据记录物理地点身份、日期来源与元数据版本，字段定义遵循数据描述符的通用要求 [18, 19]。表 5给出的逐地点画幅与模态数即为成图清单内容。

复用记录分为图像与来源、几何与裁切、评价支持和验证状态四部分。图像及源帧由 SHA-256 绑定；变换、掩膜、窗口和 LPIPS 矩形分别记录版本。几何观察与质量巡检采用单独的记录结构，包含原生坐标、缺失原因、匿名观察者和审核状态。

表 5区分采集视野、源帧与合格窗口。采集视野指一个相机位置上的 RGB 采集及每个 SWIR 波段各一次曝光：C1–C7 每视野含一幅 RGB，C8–C10 每视野含十帧 RGB 连拍，从中选一帧参与拼接。“档案 RGB” 计数为采集档案中的全部 581 幅 RGB，选中源帧集合则为 840 幅（140 幅 RGB 与 700 幅 SWIR），与 1281 个原始文件不同。合格窗口为按步长 128 枚举的 256×256 裁块，要求当前几何与隐私掩膜整窗有效，且至少 50% 像素落在六模态共同动态范围（$0 < \mathrm{DN} < 250$）内。上述计数服务于不同的复用场景，均不等于每地点六幅的成图 TIFF 数量。

各地点的画幅、视野数、采集日期与合格窗口数不同。末列内容依据各场景全幅 RGB 成图记录，用于描述图像构成。十个地点按物理位置互异组织，用于地点隔离划分。

表 5: 逐地点采集事实。

合格窗口按当前实验条件计（256×256、步长 128、几何与隐私整窗有效、六模态共同动态范围支持不低于 50%）。画面构成依据全幅成图记录，用于描述场景属性。

地点	采集日期	视野数	档案 RGB	画幅（宽 × 高）	合格窗口	画面构成
C1	2025-11-27	29	29	5983×3636	754	现代建筑群，蓝灰玻璃幕墙与密集窗格，前景红叶树与天空
C2	2025-11-27	22	22	5400×3152	936	在建工地，蓝色安全网与红色横幅，脚手架与塔吊
C3	2025-11-27	4	4	4245×1596	396	城市道路，斑马线与车道标线，刷白行道树，两侧停放车辆与秋色植被
C4	2025-11-27	6	6	3839×1617	339	俯视沥青路面，黄色虚线与菱形标记，右侧绿化带
C5	2025-11-28	9	9	8121×1626	678	长条形多层建筑群，前景为大片枯黄裸土地面
C6	2025-11-28	6	6	5192×1590	303	高层建筑群，玻璃幕墙反光明显，底部绿化带与晴空
C7	2025-11-28	15	15	11451×1499	697	枯黄收割后农田与灌渠，道路两侧路灯阵列，画幅比约八比一
C8	2025-04-30	23	230	7126×2707	770	白色多层建筑与平屋顶砖房，大片草坪与密集乔木（每视野 10 帧）
C9	2025-05-22	11	110	2663×4710	494	俯视弯道，两侧浓密植被与红叶植物，远处湖面山体，含少量车辆（每视野 10 帧）
C10	2025-07-03	15	150	6753×1706	526	俯视停车场，一排轿车，车牌已遮蔽，上缘绿化带（每视野 10 帧）
合计	—	140	581	十个不同尺寸	5893	—

表 6: 成图清单。每地点六幅 TIFF（RGB 与 B1–B5），尺寸来自当前已验证的影像清单；逐地点的采集日期、视野数与合格窗口数见表 5。本稿窗口池为暂定共同支持，未经人工质量验收，故不单列冻结状态。

地点	宽 × 高（成图像素）	模态数
C1	5983×3636	6
C2	5400×3152	6
C3	4245×1596	6
C4	3839×1617	6
C5	8121×1626	6
C6	5192×1590	6
C7	11451×1499	6
C8	7126×2707	6
C9	2663×4710	6
C10	6753×1706	6

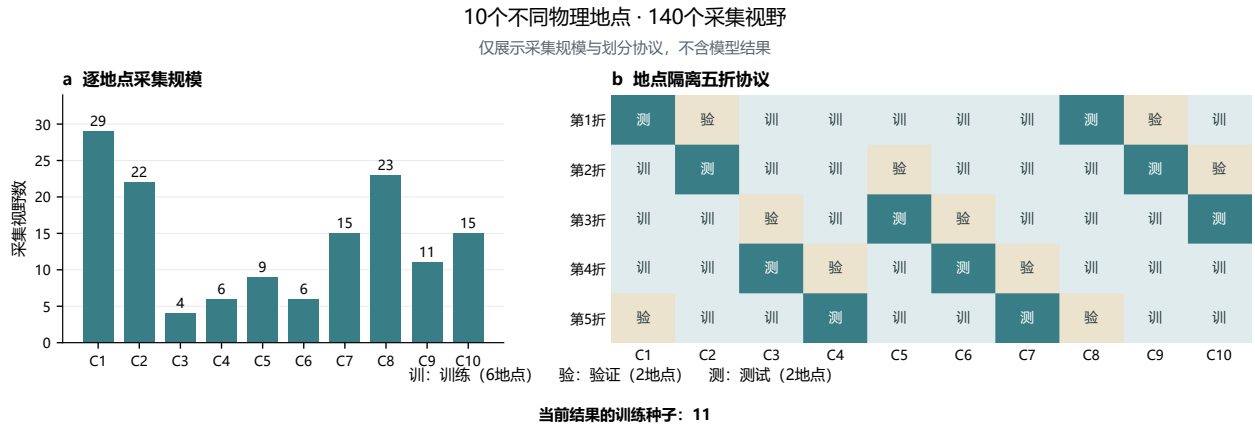


图 2: 采集规模与五折协议。

左图来自元数据中的真实视野数；右图为已固定划分，“训/验/测”分别表示训练、验证和测试。

4 技术验证

4.1 实验问题与证据范围

技术验证围绕数据集的三种使用条件展开：固定地点划分下的输入波段选择、随机窗口与地点隔离的评价差异，以及目标地点提供配对样本后的颜色校准。正式主基准为三模型、十五种输入和五折的 225 次训练，随机窗口对照另含 45 次训练。本文使用保存的配置、验证轨迹和逐地点结果重新汇总；单次训练种子固定为 11，不将结果解释为多种子稳定性或算法优越性证明 [20, 21]。

评价支持仍为现有几何、隐私及共同动态范围规则下的暂定版本，未经全量人工质量验收。各输入配置共用同一支持，避免因输入波段不同而改变被评分像素。以下主基准、共同区域重评分和配对校准分别具有明确支持，三者的分数不直接拼接成一个排名。

4.2 地点划分、输入配置与训练

五折均使用六个训练地点、两个验证地点和两个测试地点，十个地点各作为测试地点一次（表 7）。窗口为 256×256、步长 128，几何与隐私掩膜须整窗有效，六模态共同动态范围 $0 < \mathrm{DN} < 250$ 的支持比例至少为 50%，共 5893 个候选窗口。训练先等概率选择地点，再在该地点选择窗口，使用八种旋转/翻转增强。

表 7：地点隔离的五折划分。

折	训练地点	验证地点	测试地点
1	C3,C4,C5,C6,C7,C10	C2,C9	C1,C8
2	C1,C3,C4,C6,C7,C8	C5,C10	C2,C9
3	C1,C2,C4,C7,C8,C9	C3,C6	C5,C10
4	C1,C2,C5,C8,C9,C10	C4,C7	C3,C6
5	C2,C3,C5,C6,C9,C10	C1,C8	C4,C7

十五种输入包括五种单波段 S_i（将 B_i 复制到三个通道）和十种三波段 T_{ijk}（$i < j < k$，按波段编号排列）。所有网络均为三通道输入与 RGB 输出，因此网络输入维度保持一致。单波段复制没有引入新光谱信息；三波段实验同时改变可用波段数量与组合，不能分离每个波段的独立贡献。

模型采用 pix2pix[22]、TFD-GAN[12] 及基于 DRUNet 的残差 U-Net[23]。pix2pix 使用八层下采样 U-Net 与条件判别器，损失为二元交叉熵对抗项与权重 100 的掩膜 L1 项；TFD-GAN 使用编码器–解码器及三尺度判别器，对抗、特征匹配、VGG 与颜色项权重分别为 1、10、10、5。DRUNet 采用通道数 64/128/256/512、每层四个残差块的 UNetRes，改为三个输入通道且不输入噪声级，使用掩膜 L1 损失从头训练；它是任务适配的骨干基线，不等同于原论文完整的即插即用恢复流程。像素重建项使用共同有效点，GAN 和特征路径在无效处对输入、预测与真值共同填零。

三模型均训练 16680 次更新、批量大小 8，使用 Adam 且不使用权重衰减；前 8340 步保持学习率，之后线性衰减。pix2pix 与 TFD-GAN 的初始学习率为 2×10^{-4}、$\beta = (0.5, 0.999)$，DRUNet 为 10^{-4}、$\beta = (0.9, 0.999)$，使用 BF16 混合精度。共同更新和批量预算不代表相同计算成本，也不保证各模型均已充分收敛。

每 500 步及末步评价一次固定验证窗口，每验证地点至多 64 个窗口，按确定性间隔选取。每次训练保留验证地点等权 PSNR 最高的检查点；随后在每折、每模型内，分别从五个单波段和十个三波段候选中按最佳验证 PSNR 选出输入。测试结果不参与这两级选择 [24]。主表因此评价可在未接触测试地点时执行的选择策略，具体选择和全部固定输入结果见附录 A。

4.3 整图重建、指标与支持

测试按原成图网格进行 256×256、步长 128 的滑窗预测，用正弦平方窗加权融合重叠输出，统一截断至 $[0,1]$。PSNR 由每地点有效 RGB 元素的 MSE 换算，MAE 为相同元素的平均绝对误差；先在各地点内计算指标，再对十地点等权平均。该口径衡量平均地点表现，不等于把全体像素汇总 MSE 后换算的 PSNR[25]。

SSIM 采用 11×11 高斯窗、$\sigma = 1.5$，仅在邻域完全有效的中心取均值 [26]。ΔE_{00} 在 sRGB、D65/2° 条件下计算有效像素的平均显示色差，不表示反射率或传感器定标精度 [27, 28]。LPIPS-Alex v0.1 在固定且完全有效的 128×128 矩形上计算，再在地点内取均值 [29]。主基准共 88861466 个有效像素；SSIM 中心和 LPIPS 矩形使用更小支持，表 8单独给出其数量与覆盖。

表 8: 主基准的逐地点评价支持。LPIPS 去重覆盖比例以共同有效像素为分母。

地点	公共支持 百万像素	占画布 (%)	SSIM 中心 百万个	窗口	LPIPS 矩形数	去重覆盖 百万像素	覆盖/公共 (%)
C1	10.653	48.97	5.153	754	10	0.164	1.54
C2	13.189	77.49	7.243	936	67	0.991	7.52
C3	6.224	91.87	4.909	396	214	3.257	52.34
C4	5.837	94.02	5.406	339	275	4.355	74.62
C5	9.463	71.67	5.379	678	17	0.279	2.94
C6	4.650	56.33	3.675	303	88	1.435	30.85
C7	10.479	61.05	6.730	697	32	0.520	4.96
C8	12.361	64.08	12.006	770	670	10.228	82.74
C9	7.775	61.99	4.116	494	135	2.108	27.11
C10	8.231	71.44	3.915	526	33	0.469	5.70
合计	88.861	66.45	58.532	5893	1541	23.806	26.79

LPIPS 覆盖因地点不同而变化，例如 C1 仅覆盖共同有效像素的 1.54%，C8 为 82.74%。各模型在同一地点使用相同矩形，但不能把该指标视为对全部成图纹理质量的完整测量。训练窗口与评价支持均由固定规则生成，人工验收更新后应重新冻结版本并重做受影响的比较。

4.4 波段配置的收益与地点差异

验证集选择后的主结果见表 9。三波段相对单波段使 DRUNet 的 PSNR 由 13.619 升至 13.820 dB，TFD-GAN 由 12.040 升至 12.839 dB，pix2pix 由 12.876 变为 12.856 dB。三种模型的平均 ΔE_{00} 与 LPIPS 均降低，但 SSIM 只在 TFD-GAN 上提高；多波段收益依赖所测模型与评价指标，不支持“增加波段必然改善所有指标”的结论。

表 9: 验证集选择输入后的地点隔离基准。

每行含十个测试地点，各地点只进入一次测试；PSNR 单位为 dB。单波段和三波段分别按每折验证 PSNR 选择，所有模型仅使用训练种子 11。箭头表示指标方向。

模型	输入选择	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	ΔE_{00}↓	MAE↓
DRUNet	验证选单波段	13.619	0.567	0.687	22.370	0.165
DRUNet	验证选三波段	13.820	0.564	0.549	20.591	0.159
pix2pix	验证选单波段	12.876	0.473	0.617	24.132	0.172
pix2pix	验证选三波段	12.856	0.438	0.583	22.978	0.177
TFD-GAN	验证选单波段	12.040	0.406	0.590	26.996	0.200
TFD-GAN	验证选三波段	12.839	0.427	0.532	23.500	0.178

平均值掩盖了地点差异（图 3）：DRUNet、pix2pix 与 TFD-GAN 分别在 5、7、8 个地点获得正 PSNR 增益。pix2pix 虽在七个地点改善，但少数地点的较大损失使总平均增益接近零。每个模型的选择结果还随折变化，因而本实验不据此推荐一个适用于所有场景的最优通带组合。十个地点、共享训练折和单训练种子也限制了不确定性的估计，本文仅作描述性汇总。

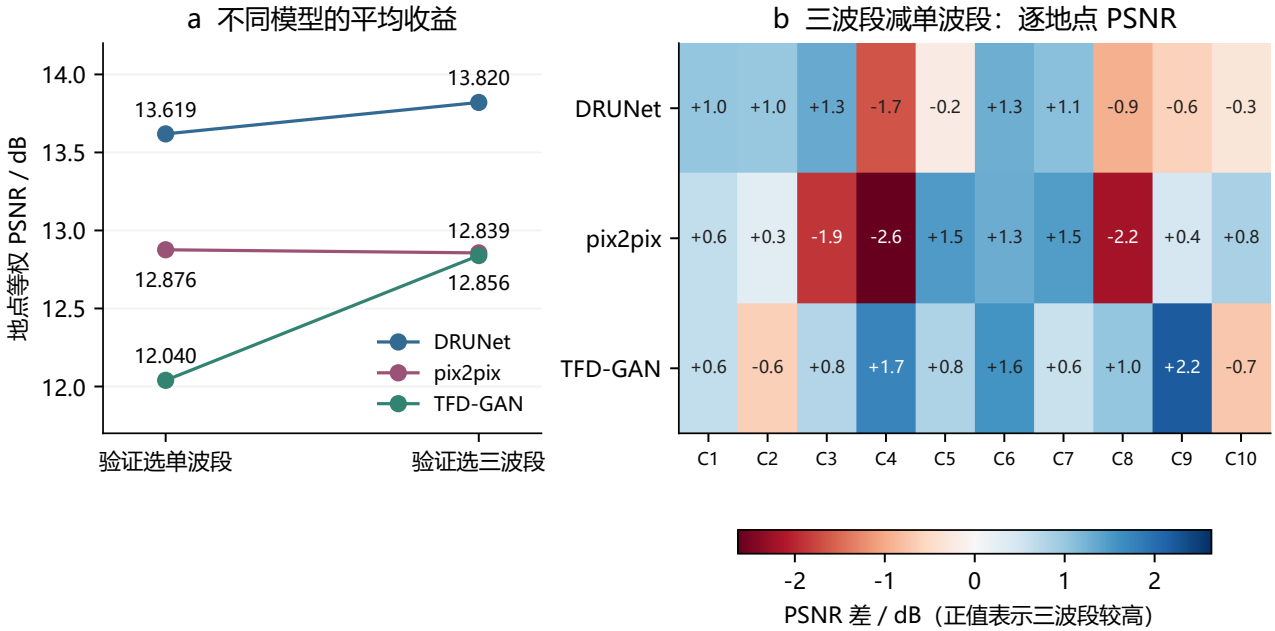


图 3: 验证集选择下的波段收益。a，三类模型的十地点等权均值；b，各地点三波段减单波段的 PSNR 差。候选检查点和输入均仅由验证集选择，色块不表示统计显著性。

作为输入与映射复杂度的参照，在每折六个训练地点的有效像素上以 16 像素网格抽样、通过最小二乘拟合含截距的 RGB 仿射映射。固定 B1/B3/B4 与全部五波段的地点等权 PSNR 分别为 14.136 与 14.108 dB。该简单参照说明，在当前样本规模和训练预算下，神经网络未必优于像素映射；这些固定输入的探索性结果不与验证选择结果混作公平的算法优越性检验，也不说明复杂结构没有价值。

4.5 随机窗口划分对报告分数的影响

对 pix2pix 的十五种输入另外使用 101、202、303 三个划分种子，共 45 次训练，训练随机种子仍为 11。5893 个窗口按 4243/471/1179 分配到训练、验证和测试集，窗口标识互不重复，但来自相同地点且空间上重叠。为了排除评价区域差异，对两种划分得到的预测在每个随机测试区域上重新评分，得到十五种输入、三个划分和十地点的 450 对结果。

先在每地点平均 45 个配对差，再对十地点等权，随机窗口 PSNR 比地点隔离高 4.435 dB；十地点的平均差均为正，范围为 2.632–8.113 dB（图 4a）。与此同时，三个划分中测试有效像素被训练窗口覆盖的比例按像素汇总分别为 96.290%、96.231% 和 96.261%（图 4b 为逐地点比例）。窗口编号分离因此并未带来空间独立性 [11, 17]。

这一差异说明结果对划分条件敏感，不能把较高分数当作未见地点泛化能力。两协议还改变了训练地点覆盖和训练样本组成，故 4.435 dB 不是可单独归因于像素重叠的因果效应；450 条记录也不是 450 个独立地点。地点隔离仍作为本文主基准，随机窗口结果只用于解释复用时的评价边界。

4.6 少量目标地点配对样本与颜色校准

实际复用可能允许从目标地点获取少量配对 RGB。本节在探索性固定输入 B1/B3/B4 上拟合像素级颜色映射，不改变或微调生成网络。每地点从步长 256 的网格中选十个 256×256 图块，候选块的有效比例至少 30%，按栅格顺序等间隔取索引。拟合仅使用块内有效像素，占该地点有效像素的 4.02%–11.27%。评价排除校准块及

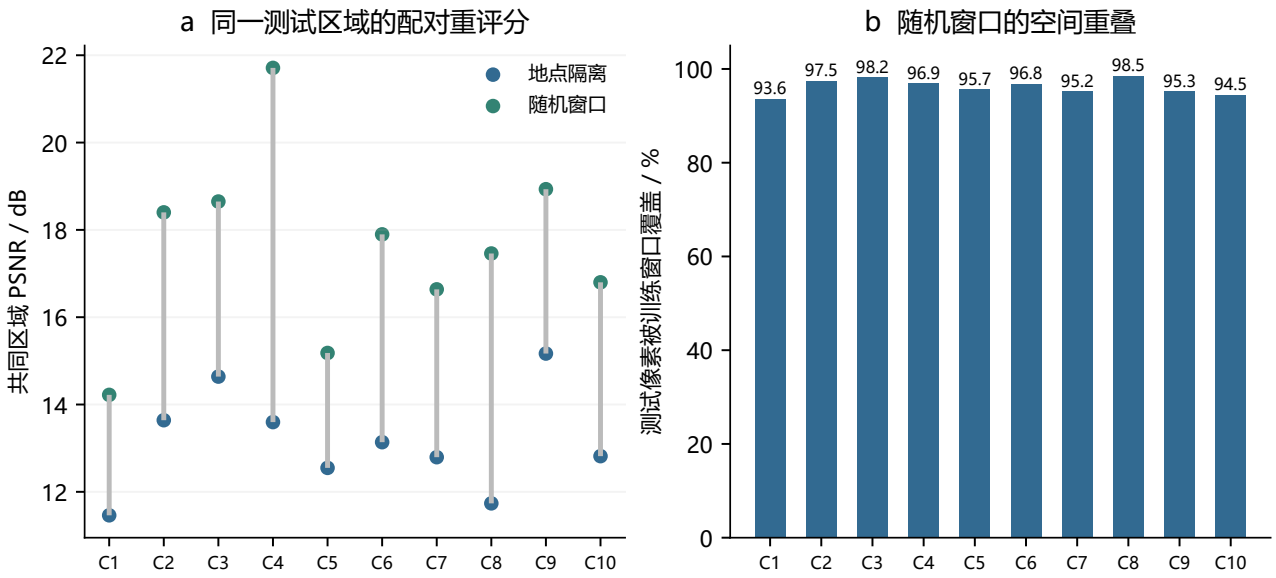


图 4: 划分协议的敏感性。a，每地点对十五输入和三个划分先取平均，两种预测在同一随机测试区域上评分。b，每地点测试像素被训练窗口覆盖的比例，再对三个划分等权平均；此比例与正文按全体测试像素汇总的比例采用不同加权。

其 16 像素邻域，再以固定随机种子从剩余支持中抽取最多 50 万个像素；同一地点三种方法使用完全相同的评价像素。

表 10: 固定评价像素上的目标地点配对颜色校准。

固定 B1/B3/B4 输入；训练地点仿射仅使用对应折六个训练地点，另外两行使用目标地点十个配对块。每地点先评分再对十地点等权；评价支持与整图主基准不同。

拟合条件	PSNR/dB↑	ΔE_{00}↓
训练地点仿射	14.113	19.719
目标地点仿射	16.502	12.864
目标地点二次	16.715	12.089

保持仿射函数形式不变，拟合样本由训练地点改为目标地点后，PSNR 由 14.113 升至 16.502 dB，增加 2.389 dB，ΔE_{00} 由 19.719 降至 12.864（表 10）。进一步加入平方项和两两交叉项，得到含常数项的十项二次映射，PSNR 升至 16.715 dB，额外增加 0.213 dB。前一比较反映目标配对样本及其采样方式的作用，后一比较同时改变映射容量；不能把二者合并解释为纯粹的增加样本收益。这种配对颜色校准依赖目标地点 RGB，不能替代未见地点测试，也不构成传感器的辐射定标。

为考察空间适用范围，将每幅成图沿最长边分成两半，并交换拟合和评价方向。三种条件均用相同 B1/B3/B4 二次映射，分别从评价同侧半区、全图分散位置或对侧半区选十个块。对于每个评价半区，统一排除同侧及全图校准块的并集与 16 像素邻域，然后对三种方法使用相同的最多 50 万评价像素；先平均每地点的两个方向，再对十地点等权。结果为同侧 17.432 dB、全图 16.914 dB、对侧 15.587 dB，同侧到对侧下降 1.845 dB（图 5b）。

该对照表明，局部拟合的颜色关系仍受空间内容和观测条件约束。半区边界未额外设置空间缓冲带，且同一成图中的结构仍可能相关，不能把对侧半区等同于独立新地点。半区实验与前述整地点保留区域使用不同支持，其绝对分数不跨实验直接相减。

4.7 固定局部窗口的视觉检查

图 6展示 C1、C5 和 C8 的 RGB 及 DRUNet 预测。观察位置来自既有图板清单，在冻结候选支持中选择最接近成图中心的窗口，再取其中心 128 × 128 区域，位置选择独立于预测分数。单波段和三波段均采用各折

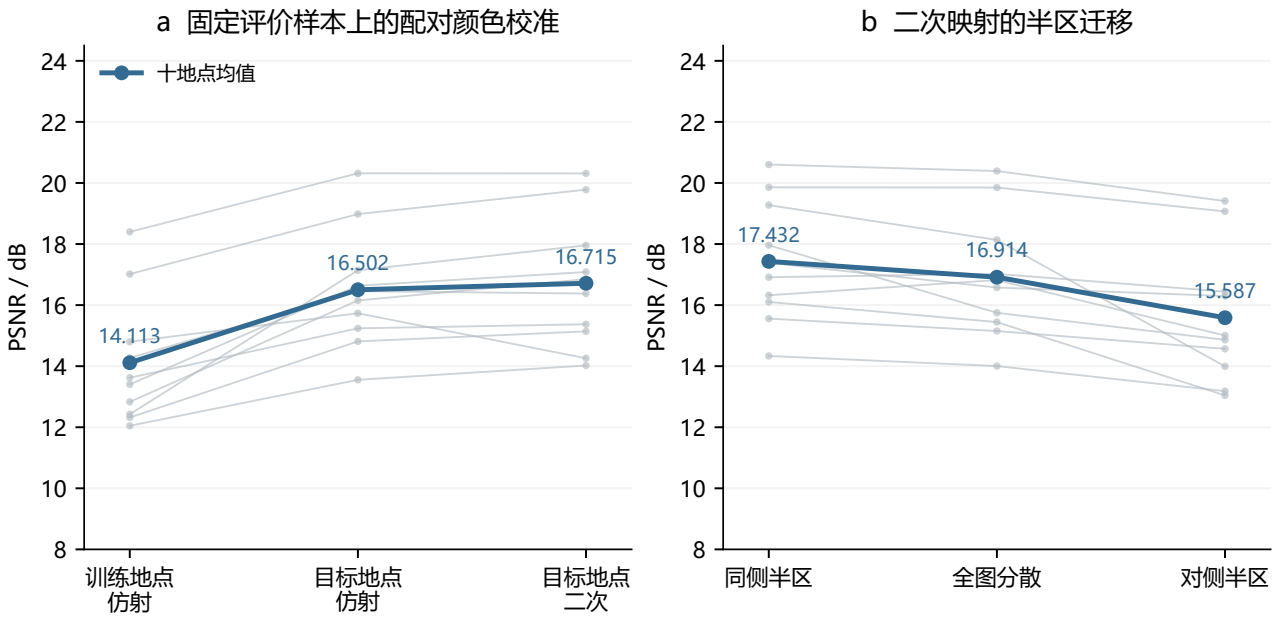


图 5：目标地点监督及其空间边界。a，整地点保留区域中的三种映射；b，固定二次映射在同侧、全图和对侧采样条件下的半区评价。灰线为地点，蓝线为十地点均值；b 中每个地点已平均两个方向。两面板的评价支持不同，分别解释其内部差异。

验证选择的配置，所有面板保持已有 $[0,1]$ 显示范围。

这些局部仍可见明显亮度与颜色偏移：C1 的三波段输出保留部分竖向结构但颜色失真，C5 的色块和细节被平滑，C8 的两种输出均明显偏暗。图像说明平均指标改善不保证任一局部的准确外观。此处未按局部测试最高分挑选窗口，也不将三个局部视为十地点总体质量的估计。

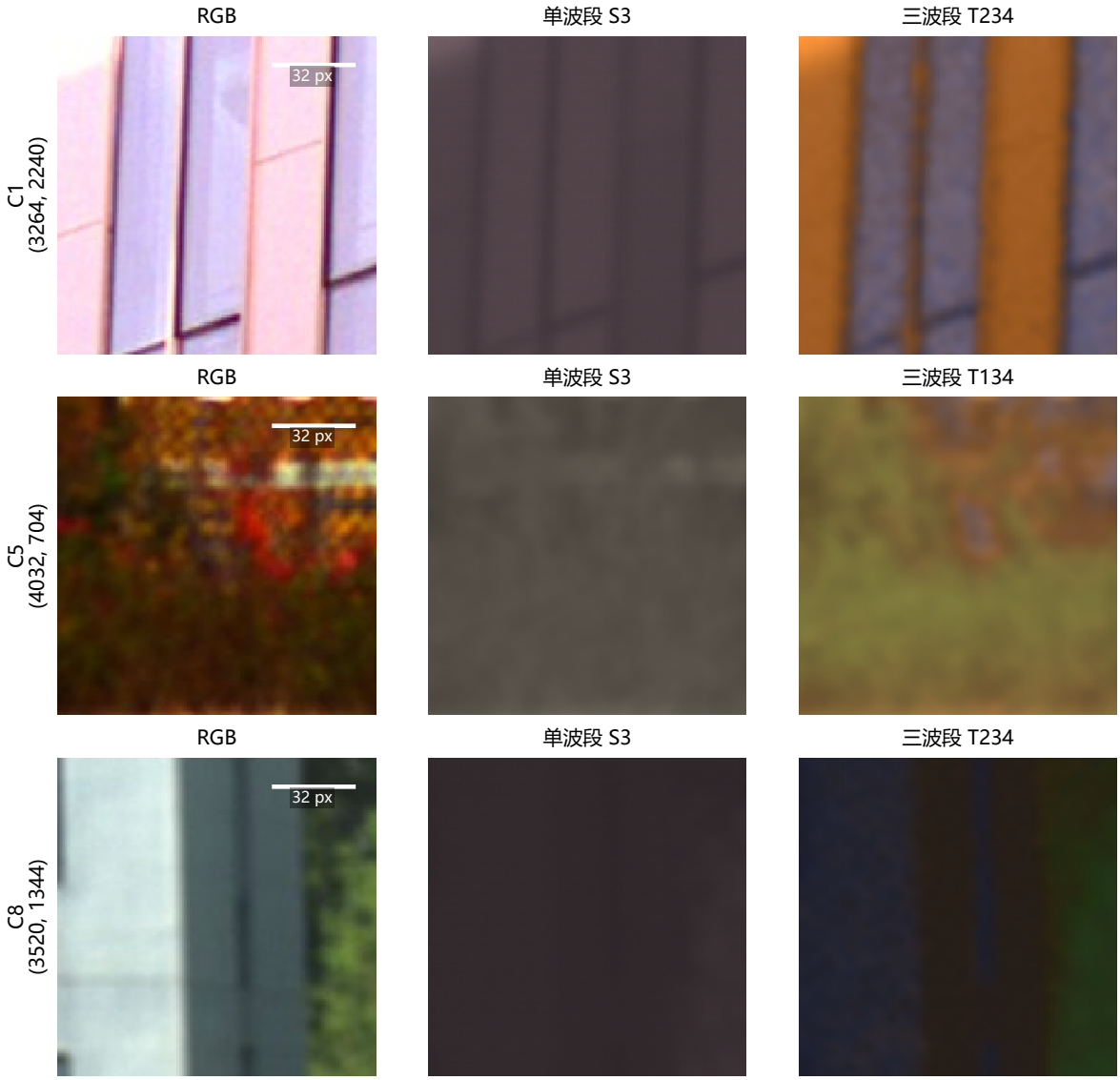


图 6: 固定局部的 RGB 与验证集选择的 DRUNet 输出。每行是一个地点，括号为成图网格中的左上角坐标；各局部覆盖 128×128 输出像素，白色标尺为 32 个输出像素。S3 为 B3 复制三通道，T134/T234 按编号组成三波段输入。面板从已保存图板的嵌入图像复用，未另做亮度拉伸、锐化或生成性处理。

5 结论与展望

本文构建了十地点 RGB 与五个名义 SWIR 子波段的配对数据集，以源帧身份、几何变换、裁切、强度处理和共同支持关联数据记录，并提供以物理地点为隔离单位的五折评价。其价值在于让输入配置、空间划分与监督来源成为可核对的使用条件，而非提出新的生成模型。

225 次地点隔离训练显示，验证集选择的三波段输入在颜色和感知指标上具有改善，但 PSNR 收益随模型与地点变化；有限地点下不存在由本实验支持的通用最优通带组合。45 次随机窗口训练虽然在共同测试区域高出 4.435 dB，但测试像素与训练窗口高度重叠，说明窗口划分下的成绩不能直接代表未见地点生成。对目标地点提供十个配对块后，同类仿射映射在保留区域改善 2.389 dB；半区对照又显示校准关系的空间适用边界。因此，地点泛化与目标地点监督应分开报告，并保留各自的评价支持。

当前资源限于十个地点、分时曝光和未定标八位 DN，模型仅运行一个训练种子，独立人工几何验证及全量质量和隐私巡检尚未完成。后续优先完成这些验收、明确许可与持久归档，扩展独立地点及采集条件，并通过多种子复验评价波段选择的稳定性。面向具有目标配对样本的应用，应预先固定校准与测试的空间范围，进一步检验在新地点和不同采集条件下的可迁移性。

代码可用性

读取、处理、评价及汇总代码将按投稿要求公开，正式代码地址和版本标识将在提交前补入。目前论文项目保存了最小结果表、协议、配置摘要、来源 SHA-256 以及重建图表和表格的脚本；本次核对了 270 项训练的完成状态、验证选择规则及逐地点汇总，45 种固定模型–输入条件的重算均值与导出主表最大绝对差为 7.2×10^{-15} 以内。该核对基于保存记录，不包含重新训练、生成预测或从完整浮点预测重算全部指标，不替代外部独立复现。权重、原始数据和大型交付包不随论文源稿仓库分发。

数据可用性声明

数据将按投稿要求公开。发布内容包括 60 幅六模态成图、840 幅选中源帧、来源与采集元数据、几何变换和裁切记录、地点划分、评价支持及结果复算材料。归档地址、持久标识和最终许可将在提交前补入。数据版本须与论文结果及文件校验清单对应；原图、成图和派生预览的质量及隐私审核状态分别记录，当前 C10 已有七个车牌排除区域，全量人工巡检尚待完成。

致谢

感谢陈启栋参与原始数据采集、授权本文在模型族对比中使用其 TFD-GAN 实现，以及方法部分引用的采集平台描述与波段选择依据。

作者贡献

杜虎：概念构思、数据整理、形式分析、调查研究、方法设计、软件实现、验证、可视化和初稿撰写。刘晓：概念构思、方法设计、项目管理、资源提供、指导、验证和稿件审阅与修改。杜丽丽：数据整理、调查研究、资源提供、验证和稿件审阅与修改。崔虎：数据整理。

基金项目

本 Data Descriptor 的整理与撰写未获得新增专项经费资助。

利益冲突

作者声明不存在竞争性利益。

参考文献

[1] Hoseong Song, Jeongsol Choi, Changhwan Park, et al. Short-wave infrared (SWIR) imaging for robust material classification: Overcoming limitations of visible spectrum data. *Applied Sciences*, 14(23):11049, 2024.

[2] Vasanthi Sivaprakasam, Di Lin, Michael K. Yetzbacher, Heath E. Gemar, Joel M. Portier, and Abbie T. Watnik. Multi-spectral SWIR lidar for imaging and spectral discrimination through partial obscurations. *Optics Express*, 31(4):5443–5457, 2023. doi: 10.1364/OE.477499.

[3] Timnit Gebru, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III, and Kate Crawford. Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, 64(12):86–92, 2021. doi: 10.1145/3458723.

[4] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, et al. The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016. doi: 10.1038/sdata.2016.18.

[5] Youngwan Jin, Michal Kovac, Yagiz Nalcakan, Incheol Park, Sanghyeop Yeo, Hyeongjin Ju, and Shiho Kim. RASMD: RGB and SWIR multispectral driving dataset for robust perception in adverse conditions. *Information Fusion*, 128:103872, 2026. doi: 10.1016/j.inffus.2025.103872.

[6] Yingjian Liu, Gangnian Zhao, Shuzhen Fan, Cheng Fei, Junliang Liu, Zhishuo Zhang, Liqian Wang, Yongfu Li, Xian Zhao, and Zhaojun Liu. Tri-band vehicle and vessel dataset for artificial intelligence research. *Scientific Data*, 12:592, 2025. doi: 10.1038/s41597-025-04945-6.

[7] Litu Rout, Anurag Mishra, and Umapada Pal. DeepSWIR: A deep learning based approach for the synthesis of short-wave InfraRed band using multi-sensor concurrent datasets. *arXiv preprint arXiv:1905.02749*, 2019.

[8] Matthew Brown and Sabine Süsstrunk. Multi-spectral SIFT for scene category recognition. In *2011 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 177–184, 2011. doi: 10.1109/CVPR.2011.5995637.

[9] Mingyang Gao, Zhitao Wang, Chenglong Li, et al. Aerial visible-to-infrared image translation: Dataset, evaluation, and baseline. *Journal of Remote Sensing*, 3:0096, 2023.

[10] Linfeng Tang, Yuxin Deng, Yong Ma, Jun Huang, and Jiayi Ma. SuperFusion: A versatile image registration and fusion network with semantic awareness. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 9(12):2121–2137, 2022. doi: 10.1109/JAS.2022.106082.

[11] David R. Roberts, Volker Bahn, Simone Ciuti, Mark S. Boyce, Jane Elith, Gurutzeta Guillera-Arroita, et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8):913–929, 2017. doi: 10.1111/ecog.02881.

[12] Qidong Chen. Research on colorization method of shortwave infrared images based on deep learning and band optimization. Master's thesis, University of Science and Technology of China, 2026.

[13] Barbara Zitová and Jan Flusser. Image registration methods: a survey. *Image and Vision Computing*, 21(11):977–1000, 2003. doi: 10.1016/S0262-8856(03)00137-9.

[14] Antoni Rogalski. Infrared detectors: Status and trends. *Progress in Quantum Electronics*, 27(2-3):59–210, 2003. doi: 10.1016/S0079-6727(02)00024-1.

[15] Bo Yu. *Research on Key Techniques in Visible and Shortwave Infrared Multispectral Imaging*. PhD thesis, Zhejiang University, 2024.

[16] John R. Schott. *Remote Sensing: The Image Chain Approach*. Oxford University Press, Oxford, 2007.

[17] Sayash Kapoor and Arvind Narayanan. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9):100804, 2023. doi: 10.1016/j.patter.2023.100804.

[18] the FAIRsharing Community, Susanna-Assunta Sansone, Peter McQuilton, Philippe Rocca-Serra, Alejandra Gonzalez-Beltran, Massimiliano Izzo, Allyson L. Lister, and Milo Thurston. FAIRsharing as a community approach to standards, repositories and policies. *Nature Biotechnology*, 37(4):358–367, 2019. doi: 10.1038/s41587-019-0080-8.

[19] Joan Starr, Eleni Castro, Mercè Crosas, Michel Dumontier, Robert R. Downs, Ruth Duerr, et al. Achieving human and machine accessibility of cited data in scholarly publications. *PeerJ Computer Science*, 1:e1, 2015. doi: 10.7717/peerj-cs.1.

[20] Jesse Dodge, Suchin Gururangan, Dallas Card, Roy Schwartz, and Noah A. Smith. Show your work: Improved reporting of experimental results. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing*, pages 2185–2194, 2019. doi: 10.18653/v1/D19-1224.

[21] Joelle Pineau, Philippe Vincent-Lamarre, Koustuv Sinha, Vincent Lariviere, Alina Beygelzimer, Florence d'Alche Buc, Emily Fox, and Hugo Larochelle. Improving reproducibility in machine learning research (a report from the NeurIPS 2019 reproducibility program). *Journal of Machine Learning Research*, 22(164):1–20, 2021. URL https://www.jmlr.org/papers/v22/20-303.html.

[22] Phillip Isola, Jun-Yan Zhu, Tinghui Zhou, and Alexei A. Efros. Image-to-image translation with conditional adversarial networks. In *2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 5967–5976, 2017. doi: 10.1109/CVPR.2017.632.

[23] Kai Zhang, Yawei Li, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Luc Van Gool, and Radu Timofte. Plug-and-play image restoration with deep denoiser prior. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(10):6360–6376, 2022. doi: 10.1109/TPAMI.2021.3088914.

[24] Gavin C. Cawley and Nicola L. C. Talbot. On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *Journal of Machine Learning Research*, 11(70):2079–2107, 2010. URL https://www.jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html.

[25] Q. Huynh-Thu and M. Ghanbari. Scope of validity of PSNR in image/video quality assessment. *Electronics Letters*, 44(13):800–801, 2008. doi: 10.1049/el:20080522.

[26] Zhou Wang, Alan C. Bovik, Hamid R. Sheikh, and Eero P. Simoncelli. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4):600–612, 2004. doi: 10.1109/TIP.2003.819861.

[27] Ming Ronnier Luo, Guihua Cui, and Bryan Rigg. The development of the CIE 2000 colour-difference formula: CIEDE2000. *Color Research & Application*, 26(5):340–350, 2001. doi: 10.1002/col.1049.

[28] Gaurav Sharma, Wencheng Wu, and Edul N. Dalal. The CIEDE2000 color-difference formula: implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations. *Color Research & Application*, 30(1):21–30, 2005. doi: 10.1002/col.20070.

[29] Richard Zhang, Phillip Isola, Alexei A. Efros, Eli Shechtman, and Oliver Wang. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 586–595, 2018.

A 完整输入配置与验证选择

表 11列出每模型每折由验证集选出的输入。S1–S5 为相应单波段复制，T123–T345 为十种不同三波段组合。候选检查点先依据固定验证窗口确定，再比较候选输入；测试地点的任何指标均未参与选择。

表 11: 各折验证集选择的单波段与三波段输入。

折	DRUNet 单	DRUNet 三	pix2pix 单	pix2pix 三	TFD 单	TFD 三
1	S3	T234	S1	T135	S3	T134
2	S3	T135	S2	T125	S1	T125
3	S3	T134	S4	T145	S3	T124
4	S3	T245	S1	T124	S1	T234
5	S1	T125	S4	T145	S2	T134

表 12为 45 种固定条件的完整地点等权结果，用于查询输入配置，未按测试最高分加粗。它们与正文逐折验证选择的主表回答不同问题，不应从该表中事后选择测试最佳输入再作为预先确定的策略报告。

表 12: 全部 45 种固定输入条件的十地点均值。PSNR 单位为 dB。

模型	输入	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	ΔE_{00}↓	MAE↓
DRUNet	S1	13.610	0.578	0.667	22.102	0.162
DRUNet	S2	13.289	0.553	0.694	24.224	0.173
DRUNet	S3	13.629	0.570	0.688	22.531	0.164
DRUNet	S4	13.369	0.566	0.698	23.882	0.169
DRUNet	S5	13.566	0.568	0.689	22.569	0.166
DRUNet	T123	13.365	0.543	0.582	21.934	0.167
DRUNet	T124	13.347	0.561	0.621	23.391	0.163
DRUNet	T125	13.694	0.550	0.540	20.675	0.164
DRUNet	T134	13.880	0.554	0.539	20.249	0.158
DRUNet	T135	13.595	0.567	0.529	20.843	0.161
DRUNet	T145	13.588	0.555	0.590	21.961	0.164
DRUNet	T234	13.745	0.560	0.556	20.593	0.159
DRUNet	T235	13.688	0.545	0.555	20.952	0.165
DRUNet	T245	14.058	0.550	0.524	20.233	0.161
DRUNet	T345	13.519	0.548	0.579	21.159	0.166
pix2pix	S1	13.240	0.470	0.608	23.662	0.165
pix2pix	S2	12.816	0.471	0.595	24.733	0.174
pix2pix	S3	12.819	0.461	0.619	25.443	0.178
pix2pix	S4	12.663	0.476	0.594	24.316	0.178
pix2pix	S5	12.751	0.437	0.640	25.956	0.176
pix2pix	T123	12.840	0.452	0.581	22.546	0.179
pix2pix	T124	13.118	0.452	0.580	23.066	0.168
pix2pix	T125	12.929	0.450	0.576	23.214	0.176
pix2pix	T134	13.054	0.464	0.571	21.609	0.171

续下页

模型	输入	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	ΔE_{00}↓	MAE↓
pix2pix	T135	13.141	0.436	0.593	22.687	0.170
pix2pix	T145	12.965	0.438	0.587	22.812	0.172
pix2pix	T234	12.929	0.419	0.656	22.587	0.175
pix2pix	T235	12.838	0.438	0.575	22.976	0.174
pix2pix	T245	12.901	0.394	0.599	21.918	0.174
pix2pix	T345	12.959	0.425	0.587	22.136	0.170
TFD-GAN	S1	11.843	0.417	0.583	25.956	0.206
TFD-GAN	S2	11.997	0.423	0.591	26.899	0.199
TFD-GAN	S3	12.376	0.416	0.562	26.864	0.189
TFD-GAN	S4	12.148	0.427	0.571	25.236	0.192
TFD-GAN	S5	12.569	0.421	0.569	25.896	0.184
TFD-GAN	T123	12.602	0.444	0.532	24.226	0.180
TFD-GAN	T124	12.887	0.438	0.530	23.183	0.173
TFD-GAN	T125	12.555	0.423	0.543	24.622	0.185
TFD-GAN	T134	12.879	0.448	0.531	23.084	0.176
TFD-GAN	T135	12.700	0.426	0.517	24.192	0.183
TFD-GAN	T145	12.760	0.407	0.564	24.469	0.182
TFD-GAN	T234	12.594	0.395	0.558	23.414	0.186
TFD-GAN	T235	12.420	0.407	0.564	24.755	0.190
TFD-GAN	T245	12.339	0.424	0.529	25.447	0.190
TFD-GAN	T345	12.576	0.411	0.560	24.417	0.186

B 数字量支持与验证轨迹

B.1 数字量阈值统计

表 13每格依次为 DN 等于 0 与 DN 不小于 250 的百分比，分母为该地点几何/隐私合并层保留像素。RGB 任一通道触及条件即计入，不同条件和模态可重叠；0.00 表示四舍五入后的数值。该统计描述保存图像的数字量分布，不能据此恢复未记录的曝光或增益参数，也不能把上阈值像素一律解释为传感器物理饱和。

表 13: 各地点各模态触及数字量阈值的像素比例。

地点	RGB	B1	B2	B3	B4	B5
C1	3.35/40.72	0.00/16.23	0.00/8.38	0.00/0.23	0.00/2.55	0.00/0.12
C2	13.44/9.44	0.00/0.10	0.00/0.05	0.00/0.06	0.00/0.04	0.00/0.05
C3	5.53/2.49	0.00/0.72	0.00/0.19	0.00/0.01	0.00/0.01	0.00/0.01
C4	1.13/1.75	0.00/3.52	0.00/0.38	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00
C5	3.10/14.48	0.00/17.01	0.00/0.19	0.00/0.03	0.00/0.02	0.00/0.02
C6	0.68/41.08	0.00/6.72	0.00/2.42	0.00/0.00	0.00/0.03	0.00/0.00
C7	0.90/31.79	0.00/10.10	0.00/2.64	0.00/0.05	0.00/0.18	0.00/0.01
C8	0.00/35.92	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00
C9	26.10/11.89	0.00/0.04	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00
C10	10.23/15.89	0.00/4.75	0.00/2.59	0.00/1.11	0.00/1.65	0.00/1.06

B.2 固定输入的验证轨迹

为说明检查点选择过程，图 7展示固定 T124 输入的三模型五折验证轨迹，共 510 个保存记录点。每次训练每 500 步及 16680 末步评分，点标记为该曲线最高验证 PSNR 的位置。验证值用于选择模型，不替代测试地点的整图评价；不同折的验证地点不同，曲线也不用于推断模型之间的严格收敛速度或等算力优劣。

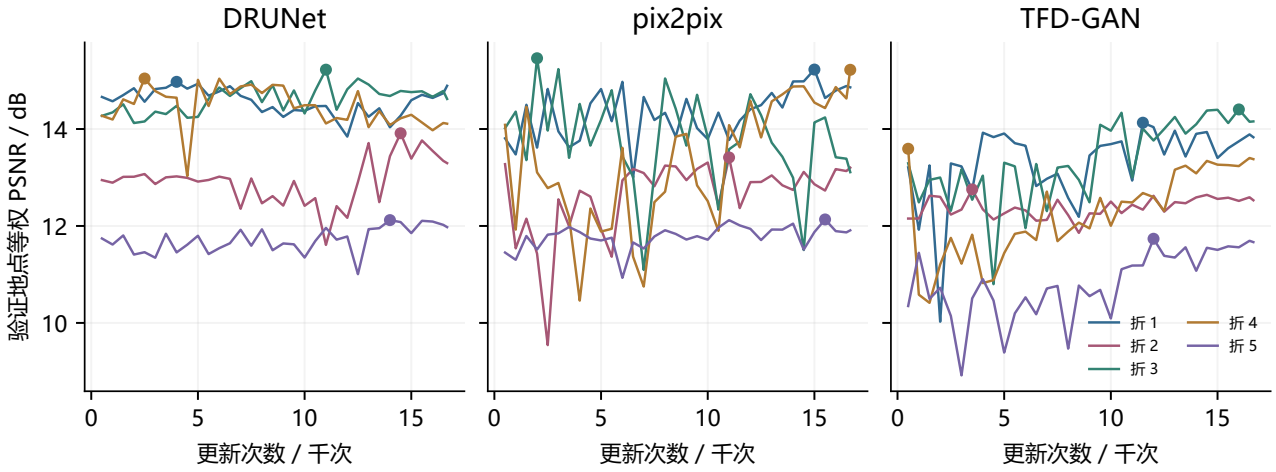


图 7: T124 固定输入的五折验证轨迹。每折每地点至多 64 个固定窗口，先汇总地点内有效 RGB 元素的 MSE，再换算 PSNR 并对两个验证地点等权。图中实心点标记各次训练的验证最高值，不表示误差区间。